

تمرین سری چهارم

۱. یک لیست سه تایی به نام P بسازید که هر عضو خودش یک لیست سه تایی باشد، هر عضو از P را از روی رابطه زیر محاسبه کنید و لیست نهایی را نمایش دهید. i اندیس لیست بیرونی و j اندیس هر یک از لیست های داخلی است.

$$P_{ij} = \frac{(i+j+2)!}{(i+1)!(j+1)!}$$

۲. کوچکترین عدد صحیحی را پیدا کنید که بر ۱۱ بخش پذیر باشد و ریشه دوم آن بزرگتر از ۱۳۲ باشد. (برنامه باید از عدد ۱ شروع کرده و هر وقت عدد مورد نظر پیدا شد پیغام مناسب چاپ کند.)

۳. به ازای m های متفاوت حاصل عبارات زیر را محاسبه کنید و نتیجه را با عدد پی مقایسه کنید.

$$a = \sqrt{12} \sum_{0}^m \frac{(-1/3)^m}{2m+1} \quad b = 2 \prod_1^m \frac{(2m)^2}{(2m)^2 - 1}$$

۴. برنامه ای بنویسید که تعداد ارقام یک عدد صحیح را مشخص کند.

۵. برای محاسبه سینوس یک زاویه می توان از بسط سری تیلور به صورت زیر استفاده کرد، هرچقدر تعداد جملات بیشتری در نظر گرفته شود تخمین بهتر خواهد بود.

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

برای تشخیص اینکه چند جمله از عبارت بالا نیاز است تا به تقریب نسبتاً خوبی برسیم می توانیم از یک رابطه برای محاسبه خطای (E) سینوس واقعی یک زاویه و سینوس تخمین زده شده از سری تیلور به شکل زیر استفاده کنیم.

$$E = \left| \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}} \right|$$

در این رابطه S_n مجموع n جمله از سری تیلور و a_n جمله n ام می باشد. از این رابطه استفاده کنید و سینوس یک زاویه را هم از روش دقیق و هم از روش تقریبی به دست آورید، زمانی جواب تقریبی قابل قبول است که اختلاف آن با مقدار دقیق کمتر یا برابر با یک میلیونیم باشد. برنامه را برای چند زاویه دلخواه امتحان کنید.

۶. یک الگوی ستاره به شکل زیر و با تعداد سطر دلخواه چاپ کنید.

*
**

۷. برنامه ای بنویسید که میانگین نمرات دانشجویان یک کلاس را محاسبه کند. تا وقتی عدد ۱ - وارد نشده است برنامه به دریافت نمرات ادامه می دهد و هر موقع ۱ - وارد شد میانگین نمرات وارد شده را نمایش می دهد.
۸. یک کلمه از کاربر بگیرید و هر حرف آن را در یک خط جدید چاپ کنید.